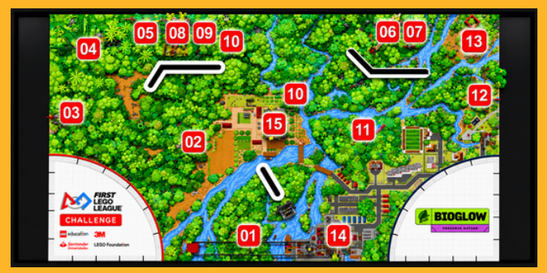
SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

Desing do Robô

IDENTIFICAÇÃO

Nossa estratégia foi organizada na seguinte ordem: 1, 2, 3, 5, 4, 8, 9, 15, 6, 11, 12, 14, 13, 7 e 10, sendo que, na missão 10, nosso objetivo é apenas não encostar. Para definir o percurso, utilizamos ferramentas de decisão, como o Score Ponderado, as matrizes Esforço x Benefício, Custo x Benefício e GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), considerando critérios como pontuação, dificuldade, tempo, distância e espaço na mesa. Também definimos estrategicamente o posicionamento das missões 13, 14 e 15 no tapete: a missão 15 aproveita a frente reta do nosso robô, a 14 fica próxima à base por exigir maior precisão e a 13 foi posicionada para se encaixar melhor na trajetória, por ser uma das mais fáceis de executar para nossa equipe.



COMUNICAÇÃO

Construímos e testamos diferentes protótipos, substituindo as rodas NXT pelas SPIKE e, depois, pelas EV3 de borracha, que apresentaram menos derrapagens e maior estabilidade. Também modificamos a estrutura após perceber problemas de equilíbrio no modelo mais largo. Com isso, foi compreendido que testar diferentes soluções, analisar os resultados e trabalhar em equipe são fundamentais para aprimorar o robô e alcançar maior estabilidade e precisão.





DESIGN E PLANEJAMENTO

Nossa equipe colaborou na montagem, programação, testes e planejamento das missões, compartilhando ideias e discutindo melhorias para o robô. Durante o processo, desenvolvemos habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade e tomada de decisões. As evidências incluem registros dos protótipos, testes na mesa de missões e reuniões de planejamento.

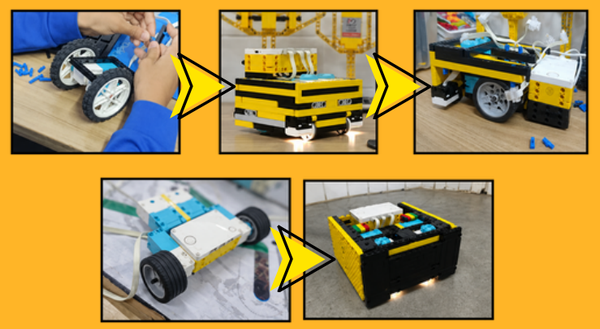




- Discussão, diálogos sobre o planejamentos o robô

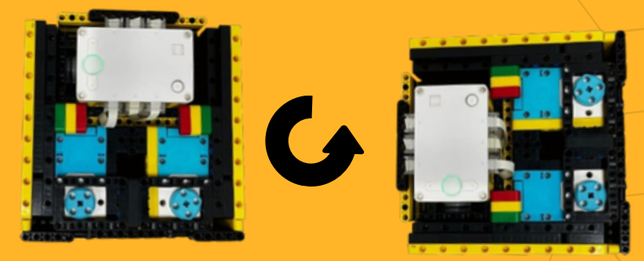
ITERAÇÃO

Evolução dos protótipos do robô
Durante o desenvolvimento, construímos cinco versões do robô. Inicialmente, utilizamos rodas NXT, posteriormente substituídas pelas rodas SPIKE. Em seguida, reposicionamos o HUB e tentamos desenvolver um modelo mais largo. Após dificuldades nessa estrutura, reiniciamos a construção, utilizando os aprendizados anteriores para desenvolver nosso modelo final.
Testes e melhorias na programação
Realizamos testes repetitivos para melhorar o desempenho do robô, especialmente na missão da árvore, em que enfrentamos dificuldades de posicionamento e alinhamento. Por meio de ajustes na programação e nos movimentos, buscamos maior precisão e eficiência nas missões.



CRIAÇÃO

O TURN ON é um sistema de controle de giro baseado no PID, que ajusta automaticamente a rotação do robô para garantir movimentos mais precisos, estáveis e confiáveis. Por exemplo, ao programar um giro de 90°, o sistema monitora a rotação e realiza ajustes durante o movimento, buscando atingir exatamente o ângulo desejado e reduzindo desvios durante as missões da FLL.



PROTOTIPAÇÃO

O robô utiliza quatro motores grandes: dois para locomoção e dois para a garra. Inicialmente, usamos rodas NXT, mas depois modificamos a estrutura e adotamos rodas técnicas EV3 de borracha. Nos testes, observamos menos derrapagens e maior estabilidade com as novas rodas, melhorando o desempenho do robô.[ps; ta faltando coisa]



FIRST LEGO LEAGUE CHAMPIONS BIOGLOW